

《随机信号分析与处理》期末自我测评 试题（一）

一、填空题（共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

- 1、假设连续型随机变量的概率分布函数为 $F(x)$ ，则 $F(-\infty)=0$ ， $F(+\infty)=1$ 。
- 2、如果一零均值随机过程的功率谱在整个频率轴上为一常数，则称该随机过程为 白噪声，该过程的任意两个不同时刻的状态是 不相关。
- 3、窄带正态噪声加正弦信号在信噪比远小于 1 的情况下的包络趋向 瑞利分布，而相位则趋向 均匀分布。
- 4、平稳随机信号通非线性系统的分析常用的方法是 直接法 和 变换法 与 级数展开法。
- 5、对随机过程 $X(t)$ ，如果 $K_X(t_1, t_2)=0$ ，则我们称 $X(t_1)$ 和 $X(t_2)$ 是 不相关。如果 $R_X(t_1, t_2)=0$ ，则我们称 $X(t_1)$ 和 $X(t_2)$ 是 正交。如果 $f_X(x_1, x_2, t_1, t_2) = f_X(x_1, t_1) f_X(x_2, t_2)$ ，则称随机过程在 t_1 和 t_2 时刻的状态是 独立。
- 6、平稳正态随机过程的任意维概率密度只由 均值、协方差阵 来确定。
- 7、典型的独立增量过程有 泊松过程与维纳过程。
- 8、对于随机参量，如果有效估计存在，则其有效估计就是 最大后验概率估计。
- 9、对于无偏估计而言，均方误差 总是大于等于某个量，这个量称为 克拉美 - 罗(Cramer-Rao) 下限，达到这个量的估计称为 有效估计。
- 10、纽曼 - 皮尔逊准则是：约束虚警概率恒定的情况下使漏警概率最小。

二、选择题（共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

- 1、 $X(t)$ 是均值为 m 方差为 σ^2 的平稳随机过程，下列表达式正确的有：（ b、d ）

(A) $E[X^2(t)] = \sigma^2$

(B) $R_X(0) = m^2 + \sigma^2$

(C) $R_X(0) = m + \sigma^2$

(D) $E\{[X(t) - m]^2\} = \sigma^2$

- 2、白噪声通过理想低通线性系统，下列性质正确的是：（ a、c ）

- 输出随机信号的相关时间与系统的带宽成反比
- 输出随机信号的相关时间与系统的带宽成正比
- 系统带宽越窄，输出随机过程随时间变化越缓慢
- 系统带宽越窄，输出随机过程随时间变化越剧烈

- 3、设平稳随机序列 $X(n)$ 通过一个冲击响应为 $h(n)$ 的线性系统，其输出用 $Y(n)$ 表示，那么，下列正确的有：（ a、d ）

- (A) $E\{Y(n)\} = E\{X(n)\} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h(k)$ (B) $R_{XY}(m) = R_X(m) \otimes h(m)$
 (C) $R_{YX}(m) = R_{XY}(m)$ (D) $R_Y(m) = R_{YX}(m) \otimes h(-m)$

4、 $\hat{X}(t)$ 为 $X(t)$ 的希尔伯特变换，下列表达正确的有：（ a、c、d ）

- (A) $X(t)$ 与 $\hat{X}(t)$ 的功率谱相等 (B) $R_X(\tau) = \hat{R}_X(\tau)$
 (C) $\hat{X}(t) = X(t) \otimes \frac{1}{\pi t}$ (D) $X(t)$ 与 $\hat{X}(t)$ 在同一时刻相互正交

5、对于一个二元假设检验问题，判决表达式为：如果 $T(z) > g$ ，则判 H_1 成立，否则判 H_0 成立。那么，虚警概率可表示为（ a、b ）

- (A) $P_F = \int_{z_1} p(z | H_0) dz$ (B) $P_F = \int_y p(T | H_0) dT$
 (C) $P_F = \int_{-\infty}^y T(z) p(z | H_0) dT$ (D) $P_F = \int_{z_0} p(T(z) | H_0) dT$

三、判断题（共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

$X(t)$ 为一个随机过程，对于任意一个固定的时刻 t_1 ， $X(t_1)$ 是一个确定值（ F ）

2、随机信号的均值计算是线性运算，而方差则不是线性运算。（ T ）

3、如果随机过程其时间平均和集合平均是依概率 1 相等的，则该随机过程具有遍历性。（ F ）

4、平稳随机信号在 $t = -\infty$ 时刻起加入物理可实现线性系统，其输出为平稳随机信号；平稳随机信号在 $t = -\infty$ 时起加入物理不可实现线性系统，其输出为非平稳随机信号。（ F ）

5、非线性变换不会增加新的频率分量而线性变换会增加新的频率分量。（ F ）

6、对于零均值的正态随机过程来说，两个时刻相互正交和相互独立是等价的。（ T ）

7、随机信号的解析信号只存在正的功率谱。（ T ）

8、窄带正态噪声的包络与相位在同一时刻相互正交。（ T ）

9、如果对随机参量的估计是有效估计，那么这个估计必定是最大似然估计。（ F ）

10、最小错误概率准则等价于最大后验概率准则。（ F ）

四、计算题（共 1 小题，每小题 10 分，共 10 分）

已知平稳随机过程 $X(t)$ 的功率谱密度为 $G_X(\omega) = \frac{14\omega^2 + 14}{\omega^4 + 5\omega^2 + 4}$ ，

(1)、求出该随机过程的均值与方差；

(2)、相关时间 τ_0 （提示： $e^{-\alpha|t|} \leftrightarrow \frac{2\alpha}{\alpha^2 + \omega^2}$ ）。

五、计算题（共 1 小题，每小题 8 分，共 8 分）

考虑随机过程 $X(t) = a \cos(\Omega t + \theta)$ ，其中 a 为常数， θ 在 $(0, 2\pi)$ 上均匀分布， Ω 是随机变量，其概率

密度 $f(\omega)$ 为偶函数，证明 $X(t)$ 的功率谱密度为 $\pi a^2 f(\omega)$ 。

证明：

$$\begin{aligned} R_X(t_1, t_2) &= E[a^2 \cos(\Omega t_1 + \theta) \cos(\Omega t_2 + \theta)] \\ &= \frac{a^2}{2} E\{\cos[\Omega(t_1 + t_2) + 2\theta] + \cos[\Omega(t_1 - t_2)]\} \\ &= \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \cos[\omega(t_1 + t_2) + 2\theta] \cdot \frac{1}{2\pi} f(\omega) d\theta d\omega + \frac{a^2}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \cos[\omega(t_1 - t_2)] f(\omega) d\omega \\ &= 0 + \frac{a^2}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \cos[\omega(t_1 - t_2)] f(\omega) d\omega \\ &= \frac{a^2}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \cos[\omega(t_1 - t_2)] f(\omega) d\omega \end{aligned} \quad (4 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} G_X(\omega) &= \frac{a^2}{2} \int_{-\infty}^{\infty} F\{\cos[\omega(t_1 - t_2)]\} f(\omega) d\omega \\ &= \frac{a^2}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \pi [\delta(\omega' + \omega) + \delta(\omega' - \omega)] p_{\Omega}(\omega) d\omega \\ &= \frac{\pi a^2}{2} [f(-\omega) + f(\omega)] \\ &= \frac{\pi a^2}{2} \cdot 2 \cdot f(\omega) \\ &= \pi a^2 f(\omega) \end{aligned}$$

(4 分)

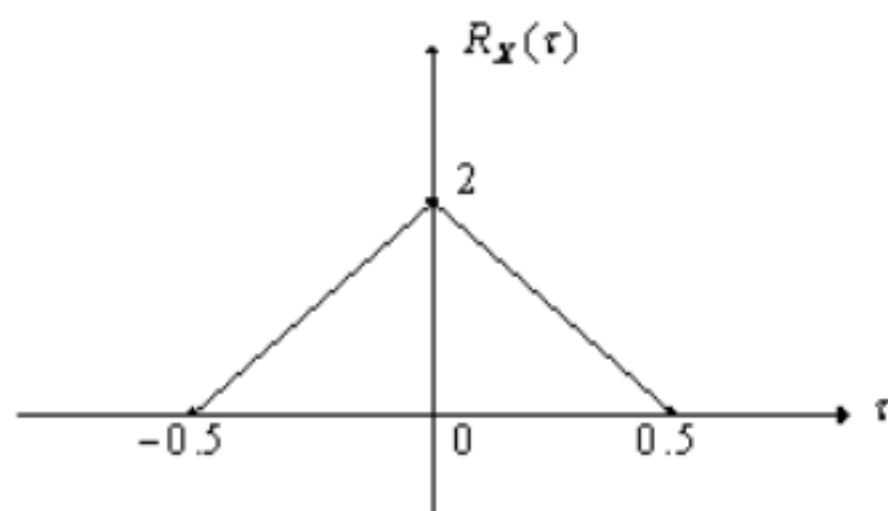
六、计算题（共 1 小题，每小题 10 分，共 10 分）

已知平稳随机过程 $X(t)$ 的自相关函数如右图所示。

计算：

(1)、功率谱密度 $G_X(\omega)$ ；

(2)、噪声等效通能带 $\Delta\omega_e$ 。



解：1) 不难得出， $X(t)$ 的自相关函数可表示为 $h(\tau) \otimes h(\tau)$ ， $h(\tau)$ 如右图所示，而

$$H(\omega) = Sa\left(\frac{\omega}{4}\right)$$

$$G_X(\omega) = H(\omega) \cdot H(\omega) = Sa^2\left(\frac{\omega}{4}\right)$$

所以

(5 分)

2) 按噪声等效通带定义

$$\Delta\omega_e = \frac{1}{F_X(0)} \int_0^\infty F_X(\omega) d\omega$$

$$F_X(\omega) = 2Sa^2\left(\frac{\omega}{4}\right), \quad F_X(0) = 2$$

$$\int_0^\infty F_X(\omega) d\omega = 2 \int_0^\infty Sa^2\left(\frac{\omega}{4}\right) d\omega = 4\pi \quad (\text{可根据傅立叶反变换在 } \tau=0 \text{ 点的取值})$$

$$\Delta\omega_e = 4\pi / 2 = 2\pi$$

七、计算题（共 1 小题，每小题 10 分，共 10） (5)

设线性滤波器输入为 $X(t) = s(t) + n(t)$ ，其中 $n(t)$ 的功率谱密度为 $G_n(\omega) = N_0/2, -\infty < \omega < \infty$ 的白噪声， $s(t)$ 为与 $n(t)$ 统计独立的矩形脉冲

$$s(t) = \begin{cases} A & 0 \leq t \leq T, A \text{ 为常数} \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

求：(1)、利用匹配滤波器时，输出端的最大信噪比为多少？

(2)、如果不用匹配滤波器，而用滤波器为 $h(t) = \begin{cases} e^{-\alpha t} & 0 \leq t \leq T \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ ，则输出最大信噪比为多少，你认为 α 的最佳值应该是多少？

解：

(1) 根据匹配滤波原理，输出的最大信噪比为：

$$d_m = \frac{2E}{N_0}, E \text{ 表示信号的能量}$$

$$d_m = \frac{2E}{N_0} = \frac{2 \int_0^T s^2(t) dt}{N_0} = \frac{2A^2T}{N_0} \quad (4 \text{ 分})$$

(2) 该系统为线性系统，满足线性可加性，输出包含两部分，一部分是信号通过系统后的输出信号，另外一部分是白噪声通过系统后的输出噪声，两部分没有差拍项，假设输出的信号为： $s_o(t)$ ，噪声为： $n_o(t)$ ，不难得出，输出信号的最大值在 $t=T$ 时刻，此时

$$s_o(T) = s(t) \otimes h(t) \big|_{t=T} = \frac{A}{\alpha} (1 - e^{-\alpha T})$$

$$R_{n_o}(\tau) = R_n(\tau) \otimes h(\tau) \otimes h(-\tau) = \frac{N_0}{2} \delta(\tau) \otimes h(\tau) \otimes h(-\tau) = \frac{N_0}{2} \int_0^T h(u) h(\tau+u) du$$

$$SNR_p = \frac{s_o^2(T)}{E\{n_o^2(t)\}} = \frac{4A^2 (1-e^{-\alpha T})}{\alpha N_0 (1+e^{-\alpha T})}$$

使得信噪比最大的 α 值应该满足：
$$\frac{d(SNR)_p}{d\alpha} = 0 \Rightarrow \alpha = 0$$

这时 $s(t) = \begin{cases} A & 0 \leq t \leq \tau, A \text{ 为常数} \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ ，正是匹配滤波器的情况。 (6 分)

九、计算题（共 1 小题，每小题 10 分，共 10 分）

设有如下两种假设，观测次数为 N 次，

$$\begin{aligned} H_0 & \quad z_k = n_k \\ H_1 & \quad z_k = 2 + n_k \quad k=1, 2, \dots, N \end{aligned}$$

其中 n_k 服从均值为 0 方差为 σ^2 的正态分布，假设 $p(H_0) = 0.5$ ， $p(H_1) = 0.5$ ，求

(1)、最小错误概率准则下的判决表达式；

(2)、虚警概率 P_F 与检测概率 P_D （结果由误差函数表示）。

解：两种假设下的似然函数为

$$f(\mathbf{z} | H_0) = \prod_{i=1}^N \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} \exp\left(-\frac{z_i^2}{2\sigma^2}\right)$$

$$f(\mathbf{z} | H_1) = \prod_{i=1}^N \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} \exp\left[-\frac{(z_i - 2)^2}{2\sigma^2}\right]$$

$$\Lambda(\mathbf{z}) = \frac{\prod_{i=1}^N \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} \exp\left[-\frac{(z_i - 2)^2}{2\sigma^2}\right]}{\prod_{i=1}^N \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} \exp\left(-\frac{z_i^2}{2\sigma^2}\right)} = \exp\left[\frac{2N}{\sigma^2} \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N z_i - 1\right)\right]$$

对数似然比为：
$$\ln \Lambda(\mathbf{z}) = \frac{2N}{\sigma^2} \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N z_i - 1\right)$$

判决表达式为

$$\frac{2N}{\sigma^2} \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N z_i - 1 \right) \underset{H_0}{\overset{H_1}{>}} \ln \frac{p(H_0)}{p(H_1)}$$

令 $\bar{z} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N z_i$ ，将上式整理后，得 $\bar{z} \underset{H_0}{\overset{H_1}{>}} 1$ (5 分)

检验统计量 $\bar{z}$ 为样本均值，为了确定判决的性能，首先需要确定检验统计量的分布，在 H_0 为真时，

$\bar{z} | H_0 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_i$ ，那么，

$$f_{\bar{z}}(\bar{z} | H_0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2/N}} \exp\left(-\frac{\bar{z}^2}{2\sigma^2/N}\right) \quad (3 \text{ 分})$$

在 H_1 为真时， $\bar{z} | H_1 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (2 + v_i) = 2 + \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_i$

$$f_{\bar{z}}(\bar{z} | H_1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2/N}} \exp\left(-\frac{(\bar{z} - 2)^2}{2\sigma^2/N}\right)$$

所以，虚警概率为

$$P_F = P(\bar{z} > \gamma | H_0) = \int_1^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2/N}} \exp\left(-\frac{\bar{z}^2}{2\sigma^2/N}\right) d\bar{z} = Q\left(\frac{\sqrt{N}}{\sigma}\right) \quad (1 \text{ 分})$$

检测概率为

$$P_D = P(\bar{z} > \gamma | H_1) = \int_1^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2/N}} \exp\left(-\frac{(\bar{z} - 2)^2}{2\sigma^2/N}\right) d\bar{z} = Q\left(-\frac{\sqrt{N}}{\sigma}\right) \quad (1 \text{ 分})$$

十、计算题（共 1 小题，每小题 12 分，共 12 分）

设 $z(t) = s \cos \omega_0 t + n(t)$ ，通过取样对幅度 s 作线性估计。设 $z(t)$ 在 $\omega_0 t = 0, \omega_0 t = \pi/3$ 处取样，并设：

$$E[s] = 0, E[n_1 n_2] = 0, E[s^2] = 2, E[s n] = 0, E[n_1] = E[n_2] = 0, E[n_1^2] = E[n_2^2] = 1$$

求：

(1)、线性最小均方估计 $\hat{s}_{lms}$ ；

(2)、线性最小均方估计的均方误差。

$$z_1 = s + n_1$$

$$z_2 = \frac{1}{2}s + n_2$$

解：1)

设 $\hat{s} = az_1 + bz_2 + c$, 不难验证 $c=0$,

由正交原理,

$$E[(s - \hat{s})z_1] = 0 \quad E[(s - az_1 - bz_2)x_1] = 0$$

$$E[(s - \hat{s})z_2] = 0 \quad E[(s - az_1 - bz_2)x_2] = 0$$

$$E[(s - az_1 - bz_2)z_1] = E(sz_1) - aE(z_1^2) - bE(z_1z_2)$$

$$E[(s - az_1 - bz_2)z_2] = E(sz_2) - aE(z_1z_2) - bE(z_2^2)$$

$$E[sz_1] = E[s(s + n_1)] = E(s^2) = 2$$

$$E[sz_2] = E\left[s\left(\frac{1}{2}s + n_1\right)\right] = \frac{1}{2}E(s^2) = 1$$

$$E[z_1^2] = E[(s + n_1)^2] = E(s^2) + E(n_1^2) = 2 + 1 = 3$$

$$E[z_2^2] = E\left[\left(\frac{1}{2}s + n_2\right)^2\right] = \frac{1}{4}E(s^2) + E(n_2^2) = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$$

$$E[z_1z_2] = E\left[(s + n_1)\left(\frac{1}{2}s + n_2\right)\right] = \frac{1}{2}E(s^2) = 1$$

$$\begin{cases} 2 - 3a - b = 0 \\ 1 - a - \frac{3}{2}b = 0 \end{cases} \Rightarrow a = \frac{4}{7}, b = \frac{2}{7} \quad (9 \text{ 分})$$

$$2) \quad E[\tilde{s}^2] = E[\tilde{s}s] = E[(s - az_1 - bz_2)s] = \frac{4}{7} \quad (3 \text{ 分})$$